

Documentação Mínima para Execução **Pré-requisitos**

- Python 3.11+ instalado
- Docker e Docker Compose instalados
- pip (gerenciador de pacotes Python)

Passo 1: Instalar Dependências

```
cd codigo  
pip install -r requirements.txt
```

Instala: Flask, pika e requests.

Passo 2: Iniciar RabbitMQ

```
docker-compose up -d
```

Verificar:
docker ps

Passo 3: Iniciar o Sistema (4 terminais)

1. python producer.py
2. python consumer_notificacoes.py
3. python consumer_auditoria.py
4. python consumer_relatorios.py

Passo 4: Testar o Sistema

- python teste_api.py
- Testes manuais via PowerShell ou curl

RabbitMQ Management

URL: <http://localhost:15672>

Usuário: guest

Senha: guest

Demonstrações Obrigatórias

1. Publicação de mensagens
2. Consumo assíncrono
3. Filas recebendo mensagens
4. Consumidor indisponível
5. Retry/Reprocessamento
6. Tempo entre publicação e processamento
7. Consistência eventual e falhas

Troubleshooting

- Connection refused → verificar docker ps
- No module named pika → pip install pika
- Address already in use :5000 → alterar porta
- RabbitMQ Management não abre → aguardar inicialização
- ModuleNotFoundError flask → pip install -r requirements.txt

Parar o Sistema

Ctrl+C nos consumidores e produtor
docker-compose down

Endpoints

GET /health

GET /eventos

POST /alunos

POST /matriculas

Checklist

- ✓ pip install -r requirements.txt
- ✓ docker-compose up -d
- ✓ Iniciar produtor e consumidores
- ✓ Executar testes
- ✓ Acessar RabbitMQ Management

Documentação Adicional

QUICKSTART.md

README.md

ARQUITETURA.md

exemplos_requisicoes.md